Hybrid Mesh–Gaussian LiDAR Simulation

GPU Programming Final Project / 方案 V2

P1 双基线 → P2 路由级 hybrid + GPU 加速 → P3（可选）表示级 hybrid

本版相对 **V1** 的变化： V1 直接构建单一混合表示 $\mathcal{M} + \mathcal{G}_{res}$ 并融合渲染。V2 改为分阶段路线：先在一个 KITTI-360 场景上跑通 mesh-only 与 gaussian-only 两套基线并做 GT-ray 仿真（P1）；再用逐 **ray** 路由（adaptive ray dispatcher）在 mesh 与 gaussian 两套完整场景之间动态分派，并做 GPU 加速（P2）；若时间富余，才回到真正的混合表示并优化重建（P3）。这样每阶段都有独立可交付，风险可控。

1 项目概览

目标	用 RGB 重建室外静态场景，并从重建结果实时仿真 LiDAR 扫描；比较 mesh-only、gaussian-only 与 hybrid casting 三种路线在保真度–速度上的 Pareto 差异。
输入	多视角 RGB 图像、相机内外参与位姿；同轨迹真实 LiDAR 扫描（仅用于评测，不参与重建）。
输出	沿 GT 射线方向求交得到的仿真点云 / range image，以及与 GT 的逐 ray 误差。
核心思路	LiDAR 是 **surface-first** 传感器：平坦表面交给 mesh（精确、可 LOD、BVH 便宜），薄结构/非表面/高频残差交给 Gaussian。V2 先用路由近似这一分工，再决定是否升级为单一混合表示。
边界	只做静态、只做几何；动态物体用「选序列 + 语义 mask + 仅评测静态 GT」绕开；主评测距离 0–50 m。

1.1 执行路线总览

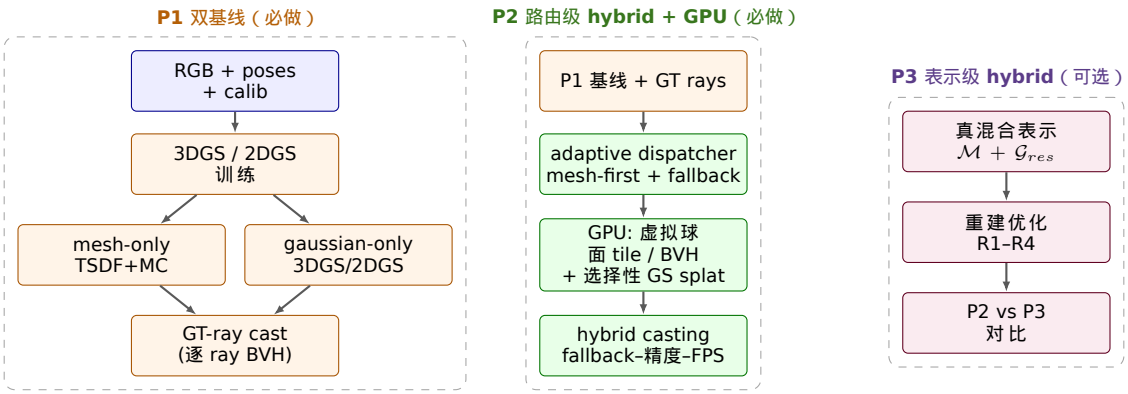


Figure 1: V2 三阶段路线。P1/P2 为必做，P3 在时间富余时执行。P2 的「hybrid」是逐 **ray** 分派两套完整场景，并非单一混合表示；P3 才用真正的 $\mathcal{M} + \mathcal{G}_{res}$ 替换路由。

2 P1：单场景双基线 + GT-ray 仿真（不关注重建优化）

1. 选场景与预处理：KITTI-360 一个低动态序列；用官方米制 pose/calib（不跑 COLMAP）；语义 mask 剔动态；剔除 ego 自身点；评测截断 0–50 m，按 20 m 分桶。
2. 重建：训练 **3DGS** 与 **2DGS** 各一份（同场景）。
   - gaussian-only 基线 = 3DGS、2DGS 本身（两条曲线）。
   - mesh-only 基线 = 由 **2DGS depth** → **TSDF** 融合 → **Marching Cubes** 得 watertight mesh；共享 2DGS 训练。3DGS-derived mesh 仅作消融，避免重复训练。
3. **GT-ray cast**（主协议不变）：$p_C = T_{CL} p_L$，$d = p_C / \|p_C\|$，$r_{gt} = \|p_C\|$，从相机原点沿 d 求交；未命中记 ∞，计入 recall / miss-rate。后端先统一用逐 **ray BVH**：mesh 用 Möller–Trumbore，2DGS 用 ray–disk 解析交，3DGS 用椭球解析或 proxy。
4. **eval harness**：range MAE/RMSE/MedAE、CD(L1/L2)、F-score@5/20/50 cm、precision/recall、miss、分桶、FPS。先 CPU 对拍，再上 GPU。

产出：三条 baseline 曲线（mesh-only / 3DGS / 2DGS）+ 正确可复现的评测脚本。
验收：三种 cast 都能复现合理的 GT 误差；mesh 与 gaussian 的误差差异符合预期（薄结构 gaussian 更好、平面 mesh 更好）。

3 P2：naive hybrid casting（路由）+ GPU 加速

3.1 定义与选择器

per-ray 选择「走 mesh 场景」还是「走 gaussian 场景」，采用 **mesh-first + 廉价 fallback**，绝不两侧都算再挑（否则付两份代价、无加速，退化为 ensemble）。

> 廉价线索（严禁使用 **GT**）：mesh 未命中（洞）、TSDF/三角置信度低、掠射角 $|n \cdot d|$ 小、深度/法向不连续、薄结构语义（杆/线/植被）、距离超出 LOD 可信范围。

两种 **router** 都实现并对比，择优采用：

- **H**（启发式）：上述线索 + 可调阈值；无训练、可解释、作为主线。
- **L**（学习式）：小 MLP，特征同 H 再加局部深度方差；用一条序列的 **GT** 训练、另一条序列评测以避免泄漏；跨序列泛化差则弃用。

3.2 评测与 GPU 优化

评测：相对两基线的精度、**fallback rate**、**oracle gap**（GT 逐 ray 取最优作上界，仅分析用）、分派耗时占比、mesh 服务 ray 占比。

GPU（**V1** 的 **I** 类）：

- **I5** 逐 ray BVH 遍历（Möller–Trumbore）：基线正确性与兜底。
- 任意 GT 射线非规则：把射线与三角形装箱到虚拟球面角度 **tile**（如 64×2650），再做 **I3** tile binning + shared-memory 深度缓冲；**I1** 的 range-image 光栅化在此角度域上实现。
- **I2** 重解释为「同一 tile 内 mesh z-buffer + 仅对 **fallback ray** 做 GS splat 的选择性融合」，而非全量 GS splat。
- **I4** 占用栅格 / DDA 空域跳过；**I7** Morton 重排 ray/tile；**E1** GPU CD / F-score / recall。
- 规则 beam-pattern 次协议可选（用于展示原生 range-image 光栅优势），主协议仍为 GT rays。

产出：fallback–精度–FPS 的 Pareto；H vs L router 对比；融合/分派耗时拆解；oracle gap 分析。
验收：相对 gaussian-only 有明确加速且精度不显著退化（目标 FPS 2–4×、CD 退化 <5–10%，以实测为准）；相对 mesh-only 薄结构 recall 明显提升。

4 P3（可选）：真混合表示 + 重建优化

用单一 $\mathcal{M}+\mathcal{G}_{res}$ 场景替换 **P2** 的路由：残差驱动 Gaussian 放置（R3）、2DGS 几何（R1）、depth prior（R2）、Mesh LOD（R4）。对比命题：P2 routed vs P3 true-hybrid：精度、#primitives、显存、速度、fallback 消失后的收益。定位：P2 是路由基线，P3 才是表示级 hybrid；若时间不足，P2 自成完整成果。

5 技术决策与指标

项	决定
Router	启发式 H 与学习式 L 都做，按验证集择优，另一条作消融
Gaussian 基线	3DGS 与 2DGS 都跑
Mesh 来源	2DGS depth → TSDF → Marching Cubes（共享训练；3DGS-derived 仅消融）
求交后端	先逐 ray BVH；GPU 优化阶段加虚拟球面 tile；range-image 光栅化视需要再上
评测协议	GT-defined rays（不变）
场景规模	单场景先行，跑通后再扩展序列/数据集
术语	adaptive **ray dispatcher**（非射线方向自适应）

指标：range MAE/RMSE/MedAE（仅命中）；CD(L1/L2)；F-score@5/20/50 cm；precision/recall；miss rate；0–20/20–40/40–60 m 分桶；FPS、单帧延迟、rays/s、峰值显存、#primitives。P2 额外报 fallback rate 与 oracle gap；P3 额外报残留预算扫描（5/10/20%）。

6 计划（8–10 周）

周	任务	里程碑
1	KITTI-360 预处理 + GT-ray 协议 + eval harness（先 CPU）	评测管线跑通
2	3DGS / 2DGS 训练 + TSDF mesh	三类表示就绪
3	逐 ray BVH cast（mesh / 2DGS / 3DGS）	三条 baseline 曲线
4–5	启发式 router + 虚拟球面 tile（I3/I5）	fallback–FPS 初版
6	选择性融合（I2）+ I4/I7 + 学习式 router	Pareto + H/L 对比
7	实验矩阵 + 消融 + 三张必交图	报告主体
8–10	（可选）P3 真 hybrid + R1–R4、Waymo 泛化、demo	加分项

必交三张图：(1) 精度–FPS Pareto（mesh / 3DGS / 2DGS / hybrid）；(2) 推理耗时拆解（ray gen / mesh / GS / 分派 / resolve，融合前后）；(3) 分距离桶 range RMSE + recall。降级预案：若仅 8 周，砍学习式 router 与 I4/I7 进阶版；P3 只做概念验证 + 一组对比。

7 风险与预期

风险	对策
路由无加速（两侧都算）	强制 mesh-first 廉价 fallback；报告 fallback rate；oracle gap 仅作分析
任意射线 vs range-image 不兼容	先逐 ray BVH；再做角度域装箱；规则 beam 次协议可选
两套表示双倍显存	P2 报告显存；P3 合并为单一 hybrid 解决
学习式 router 用 GT 泄漏	跨序列训练/评测；泛化差则弃用，保留启发式
3DGS ray 求交慢/不准	几何主基线用 2DGS；3DGS 作对照与消融
RGB 深度噪声 / TSDF 空洞	2DGS depth、depth prior、confidence 加权；必要时 residual 填洞（P3）

预期结果：相对 gaussian-only，hybrid casting FPS 提升 2–4×、CD 退化控制在 5–10% 以内；相对 mesh-only，薄结构 recall 明显提升；选择性融合相对串行分派再提升 1.3–2×；P3 真 hybrid 进一步降低图元数与显存，并给出 P2/P3 的精度–效率对比。

代表性参考：LiDAR-GS (arXiv:2410.05111); GS-LiDAR (ICLR'25, arXiv:2501.13971); LiDAR-RT (CVPR'25, arXiv:2412.15199); SplatAD (arXiv:2411.16816); SimULi (ICLR'26, arXiv:2510.12901); LiDAR-GS++ (AAAI'26, arXiv:2511.12304); FGGS-LiDAR (arXiv:2509.17390); Hybrid Mesh-Gaussian (IJCAI'25, arXiv:2506.06988); OMeGa (arXiv:2509.24308); CityGo (ACM MM'25, arXiv:2505.21041); NFL (ICCV'23, arXiv:2305.01643); LiDARsim (CVPR'20, arXiv:2006.09348); 2DGS (arXiv:2403.17888); GOF (arXiv:2404.10772); 3DGS (arXiv:2308.04079).